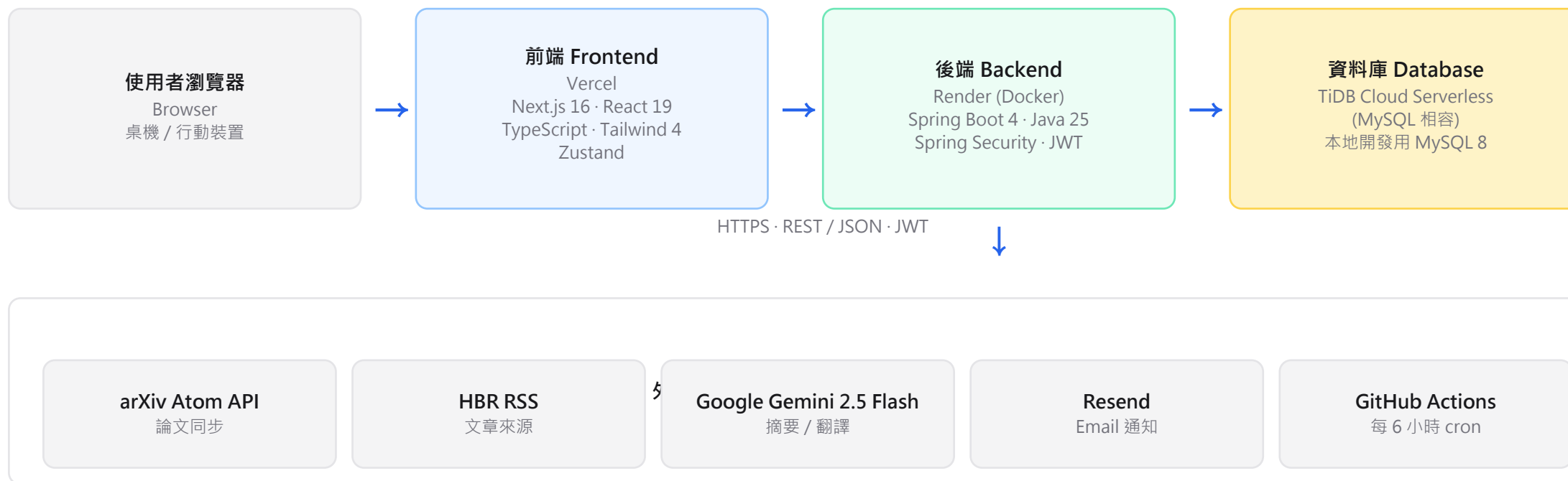


系統架構 System Architecture

1/3

arxivLens — arXiv / HBR 論文聚合閱讀器，含 AI 摘要、關鍵字評分與多語翻譯



部署：Vercel (前端) · Render (後端) · TiDB Cloud (資料庫) — 全部免費方案

系統特色 Key Features

2/3

內容與閱讀 Feed & Reading

- Latest 聚合 arXiv + HBR · 依主題 / 天數過濾
- 關鍵字相關性評分 · 重點論文一眼可見
- 交叉分類標示 (cs.CV 論文掛 cs.AI 也會顯示 +cs.AI)
- Library 本地快取 PDF · 內建檢視器 (讀取時 loading 游標)

AI 與多語 AI & i18n

- Gemini 2.5 Flash : 依需求生成 AI 摘要
- 標題 / 摘要翻譯 zh-TW · zh-CN · ja · de
- 每篇翻譯快取於 DB · 整頁批次查詢 (省連線)

趨勢分析 Trends

- 12 個月主題堆疊長條圖
- 採 arXiv 官方總量 (opensearch totalResults)

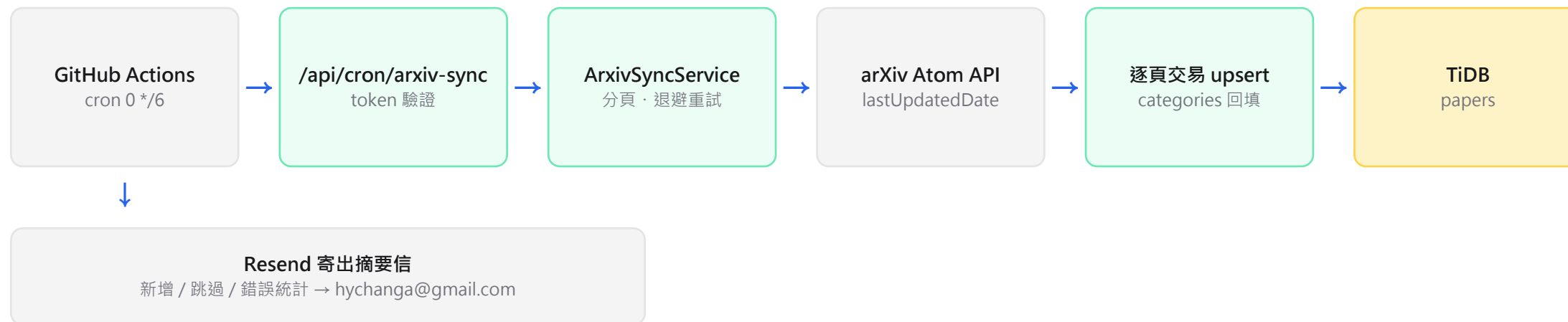
帳號與安全 Auth & Security

- Email / 密碼登入 + JWT
- 兩階段驗證 2FA (TOTP)
- Sign in with Google / Apple · 密碼重設

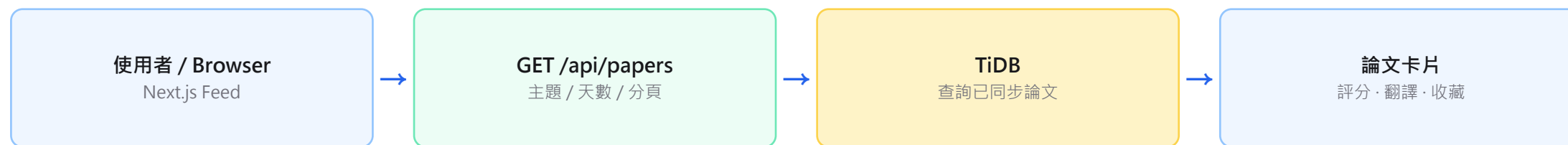
維運自動化 Ops

- Admin : 來源 / 主題 / 設定 · 深度 resync · backfill
- 每 6 小時自動同步 + 郵件通知
- 外部 cron 觸發 (克服 Render 免費方案休眠)

① 同步流程 Sync — 每 6 小時自動



② 閱讀流程 Read — 即時依需求



翻譯 / 摘要：批次 GET /api/papers/translations → 命中 DB 快取 · 否則呼叫 Gemini 生成後寫回快取